जैव प्रक्रम (Life Process)

जैव प्रक्रम (Life Processes : शरीर की वे सभी क्रियाएँ जो शरीर को टूट-फुट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण (Maintenance) का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं |

जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं :

1. पोषण **(Nutrition)**
2. श्वसन **(Respiration)**
3. वहन **(Transportation)**
4. उत्सर्जन **(Excretion)**

1.पोषण / भोजन (Nutrition) : सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना ,एवं जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, पोषण कहलाता है ।

पोषण के मुख्य तीन उद्देश्य होते हैं ।

1 . ऊर्जा प्राप्ति : - कार्बोहाइड्रेट , वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है ।

2 . शरीर निर्माण : - शरीर का निर्माण प्रोटीन , जल तथा खनिज लवण से होता है ।

3. रोग से रक्षा : - विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं

भोजन में सात मुख्य अवयव होते हैं ।

1 काब्रोहाइड्रेट
2 वसा
3 प्रोटीन
4 खनिज लवण
5 विटामिन
6 जल
7 मोटा चारा (रूक्षांश)

पोषण के प्रकार (Types of Nutrition) : पोषण दो प्रकार के होते है।

(1) स्वपोषी पोषण (Autotrophic Mode of Nutrition) : पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आस - पास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO_2 , पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी पोषण कहलाता है।

उदाहरण : हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया

प्रकाश संश्लेषण :

यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है । ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं , जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं । जो उर्जा प्रदान करता है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।

notesstreet.in

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री :

- सूर्य का प्रकाश
- क्लोरोफिल
- कार्बन डाइऑक्साइड - स्थलीय पौधे इसे वायुमण्डल से प्राप्त करते हैं ।
- जल - स्थलीय पौधे , जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं ।

प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण

(a) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश उर्जा को अवशोषित करना।
(b) प्रकाश उर्जा को रासायनिक उर्जा में रूपांतरित करना।
(c) जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन।
(d) कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन (Reduction)।

- हरे पेड़ पौधे की पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। ये पत्तियाँ इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखती हैं।
- पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिन्दु कोशिकांग (Cell organelles) होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट (हरित लवक) कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से उर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक उर्जा में बदल देती हैं।
- पेड़ , पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश से प्राप्त उर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है।
- पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म धिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र छिद्र (Stomatal pore) कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा पत्तियाँ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन **रंध्र (stomata)** छिद्रों के अलावे तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है।
- पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित (Reduced) हो जाता है।

प्रकाश संश्लेषण में निम्नांक्त रासायनिक प्रतिक्रिया होती है।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}} \underset{\text{ग्लूकोज}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 + 6H_2O$$

notesstreet.in

ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधों को उर्जा प्राप्त होती है।

NOTE :- पेड़ पौधों को उर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे जल के साथ साथ अन्य कच्ची सामग्रियाँ यथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा तथा मौग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं।

(2) विषमपोषी पोषण (Hetrotrophic Mode of Nutrition) :

पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता , बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाये गये भोजन से पोषण (nutrition) प्राप्त करते हैं, विषमपोषी (Heterotrophs) कहलाते हैं।

उदाहरण : कवक, फंगस, मनुष्य, व अन्य जीव ।

विषमपोषी पोषण तीन प्रकार के होते है।

(1).मृतजीवी पोषण (Saprophytic Nutrition) :- मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व सड़े - गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं ।

उदाहरण : फफूंदी , कवक

(2).परजीवी पोषण (Parasitic Nutrition) :-

परजीवी , अन्य जीवों के शरीर | के अंदर या बाहर रहकर , उनको | बिना मारे , उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं । इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है |

(i) पोषी (Host) : जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते है उन्हें पोषी कहते हैं।

(ii) परजीवी (Parasite) : परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं |

जैसे- मच्छरों में पाया जाने वाला प्लाजमोडियम (परजीवी), मनुष्य के आँत में पाया जाने वाला फीताकृमि, गोल कृमि, जू ,पौधों में अमरबेल (cuscuta) , आदि

(3).प्राणीसम पोषण (Holozoic Nutrition):-

पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ती पादप एवं प्राणी स्रोतो से प्राप्त जैव पदार्थो के अंर्तग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती हैं। अर्थात वह भोजन को लेता है पचाता है और फिर बाहर निकालता है |

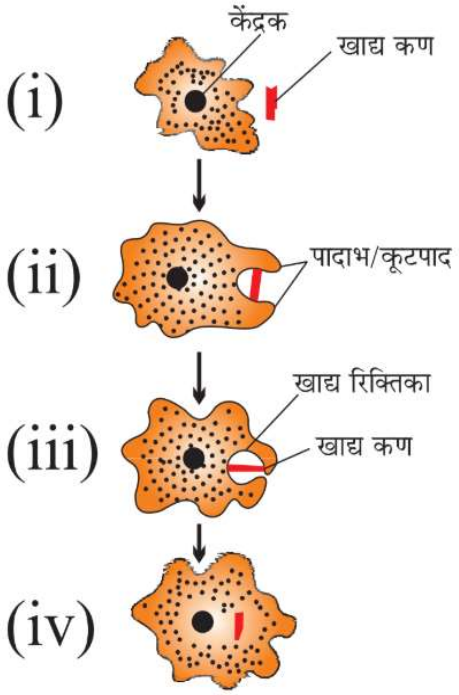
जैसे- मनुष्य, अमीबा एवं सभी जानवर |

अमीबा (Amoeba) :- अमीबा एक एककोशिकीय प्राणिसमपोषि जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदसय है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है,जो नदियो, तालाबो, झीलो में पाया जाता है

अमीबा में पोषण (Nutrition in Amoeba):

अमीबा के कोशिकीय सतह पर अँगुली जैसे अस्थायी संरचना होते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं , अमीबा इन कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं जो संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्काषित कर दिया जाता है।

notesstreet.in



अमीबा में पोषण

अमीबा

↓

भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है

↓

खाद्य रिक्तिका

↓

खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है।

↓

बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है।

↓

ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है।

मनुष्य में पोषण (Nutrition in Human) : मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली (Alimentary canal) में होता है। आहार नली मुँह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है।

पोषण के विभिन्न चरण :-

(i) **अंतर्ग्रहण** (Ingestion) : भोजन को मुँह में लेना |

(ii) **पाचन** (Digestion) : भोजन का पाचन करना |

(iii) **अवशोषण** (Absorption) :पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में **रूपांतरण** और उनका अवशोषण होना |

(iv) **स्वांगीकरण** (Assimilation) : अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुँचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना |

(v) **बहि:क्षेपण** (Egestion) : **आवश्यक** तत्वों के अवशोषण के पश्चात् शेष बचे **अपशिष्ट** का शरीर से बाहर निकलना |

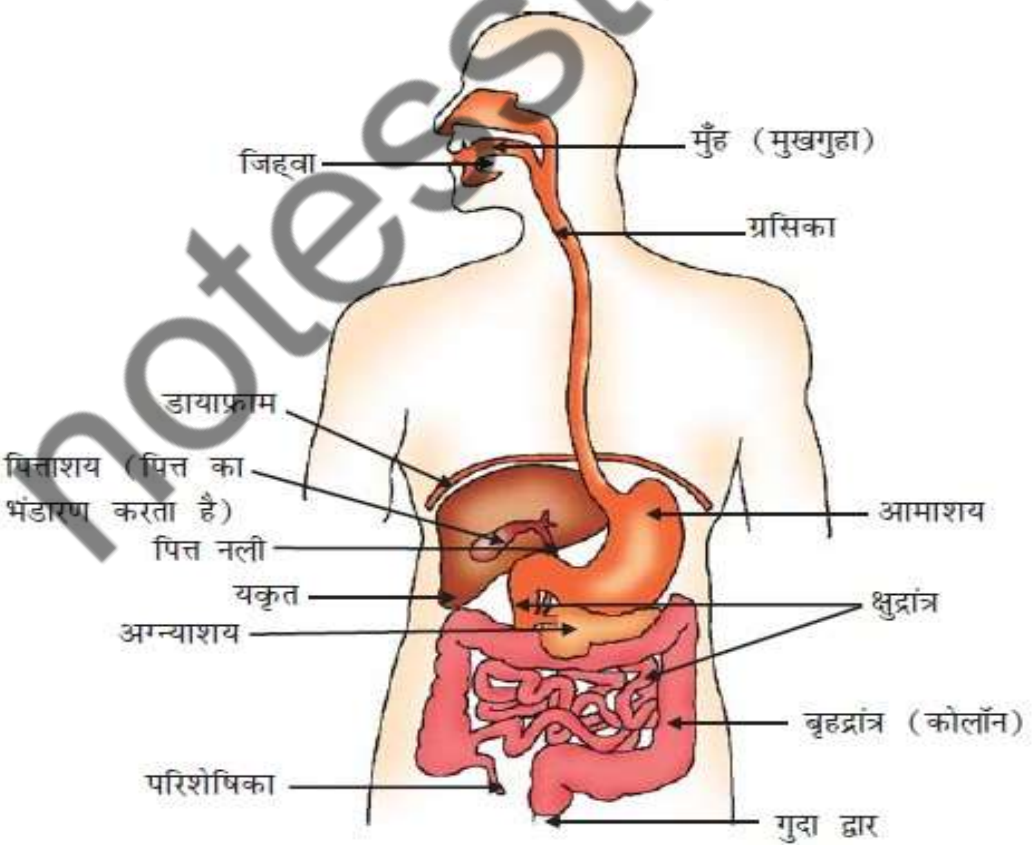
पाचन (Digestion) :- पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमे जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थो में तोड़ना पाचन कहलाता है, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है

- भोजन में उपस्थित **जल, विटामिन** तथा **खनिज** का पाचन नहीं होता है क्यूंकि ये पहले से छोटे छोटे टुकड़ो में होता है
- भोजन में उपस्थित **कार्बोहाइड्रेट** , **वसा (चर्बी)** , **प्रोटीन** इन सबका पाचन होता है

notesstreet.in

पाचन तंत्र (Digestive System)

आहारनाल (Elementary Canal) : - यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है । पाचन समय भोजन आहारनाल में ही रहता है । आहारनाल की लम्बाई लगभग 32 फीट होती है ।	**पाचन ग्रंथि (Digestive Gland):-** ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाली इंजाइम का निर्माण करती है ।
आहारनाल के भाग	**पाचन ग्रंथि**
1. मुख गुहा	1. लार ग्रंथि
2. ग्रासनली	2. यकृत
3. अमाशय	3. जठर ग्रंथि
4. छोटी आंत / क्षुद्रांत्र	4. पिताशय
5. बड़ी आंत / बृहद्रांत्र	5. अग्नाशय
6. गुदा	



notesstreet.in

(1) मुँह / मुख गुहा (Mouth / Oral cavity):- मुँह आहार नली का मुख्य द्वार है। जो एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ , तीन जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाये जाते हैं। भोजन का पाचन मुँह से ही शुरू हो जाता है।

मुँह के भाग हैं:

(a) दाँत (Teeth) :- दाँत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दाँत भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बाँट देता है, ततपश्चात उसे पीसकर महीन बना देता है। भोजन चबाने के आलावे दाँत बोलने में हमारी मदद करता है तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार देता है।। मानव दाँत के दो परत (Layer) होता है । बाहरी परत इनामेल कहलाता है जबकि आंतरिक भाग डेन्टाइन कहलाता है , मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दाँत का इनामेल होता है

(b) लार ग्रंथि (Salivary Gland):- लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है, जो मुँह में होता है। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसे लालारस (Salivary juice) कहा जाता है। लालारस में लाइसोजाइम , टायलीन , डाइस्टेज तथा म्यूलीन नामक इंजाइम होता है

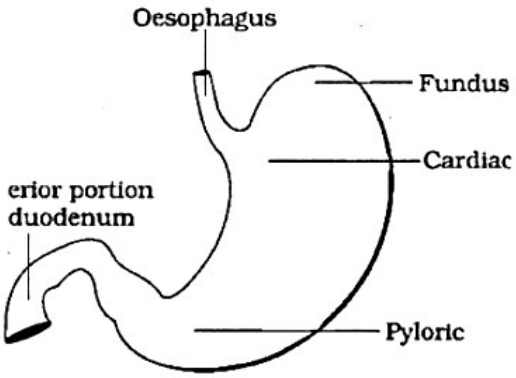
- लाइसोजाइम इंजाइम कीटाणुओं को मारता है
- टायलीन तथा डाइस्टेज इंजाइम स्टार्च (मण्ड) को पचा कर शर्करा (कार्बोहाइड्रेट) में बदल देते हैं ।
- 3 म्यूलीन इंजाइम भोजन को चिपचिपा (लसलस) बना देता है । जिससे उसे निगलने में आसानी होती है ।

(c) जीभ (Tongue) :- पत्ते के आकार का एक मांसपेशी है, भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने तथा उसमें लालारस मिलाने का कार्य करता है। चबाने के बाद, जीभ भोजन को अंदर की ओर धकेलता है। जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमें भोजन का स्वाद बतलाता है। इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हमें भोजन का स्वाद पता चलता है।इन कार्यों के अतिरिक्त, जीभ बोलने में हमें सक्षम बनाता है।

(2) ग्रसिका (Oesophagus) :- ग्रसिका एक लंबी नली होती है। जो मुँह से अमाशय को जोड़ती है। मुँह से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुँचता है। ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। भोजन ग्रसिका में फैलकर तथा सिकुड़कर आगे बढ़ती है। इस गति को क्रमाकुंचक गति (Peristaltic movements) कहते हैं,

notesstreet.in

(3) अमाशय (Stomach):- अमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है। जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है । यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोककर रखती है । अमाशय का तीन भाग होता है- **कार्डिएक**, **फण्डिक** तथा **पाइलोरिक**



कार्डिएक :- कार्डिएक से **HCl** निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ो में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता हैं यह भोजन को अम्लीय बना देता है और इंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देता है ।

फण्डिक :- यह अमाशय के बीच का भाग होता है जिसमें कांटानुमा रचना पायी जाती है जिसे रुजी कहते हैं । यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करता है जब हम भोजन नहीं किये रहते है तो रुजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है

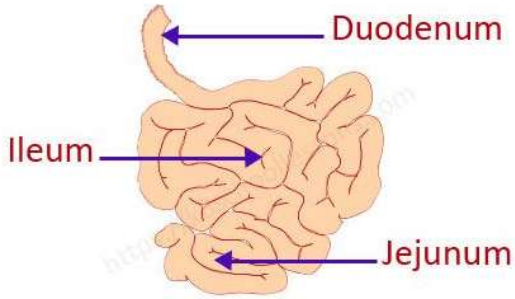
पाइलोरिक :- . पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पायी जाती है जिससे जठर रस (Gastic Juice) निकलता है जठर रस में रेनिन तथा पेप्सीन पाया जाता है रेनिन दूध को दही में बदल देता है अर्थात् दूध को पचाता है । पेप्सीन प्रोटीन को पचाता है । यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है

(4) क्षुद्रांत्र / छोटी आंत (Small Intestine):- अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है।

क्षुद्रांत्र आहार नली का सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान (Compact space) में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग ओती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्युलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अत: बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य के क्षुद्रांत की लम्बाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है।

भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है । छोटी आंत के **तीन** भाग है

a. ड्यूडीनम (Duodenm)
b. जेजुनम (Jejunum)
c. इलियम (Ileum)



notesstreet.in

a. ड्यूडीनम (Duodenm) :- यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, , क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत **यकृत** तथा **अग्न्याशय** से स्त्रावण (रस) प्राप्त करती है।

यकृत (Liver) :- यकृत सबसे बडी ग्रंथि है इसका भार लगभग 1.5 kg में पीत (bile) का निर्माण होता है । पित्ताशय (Gallbladder) इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है । पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है । अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है अत: ड्यूडीनम में जाने से पहले पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है क्योंकि पित्त क्षारीय होता है । पित्त का PH मान 7.8 - 8.5 तक होता है । यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा (Fat) को तोड़ देता है । जिस क्रिया को पायशीकरण (Emalsification) कहते हैं ।

अग्न्याशय (Pancreas) :- अग्नाशय से तीन प्रकार के इंजाइम निकलते हैं । इन तीन को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं ।

1 . **ट्रिप्सीन :** - यह प्रोटीन (पेप्टोन) को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है ।

2 . **एमाइलेज : -** यह स्टार्च (मण्ड) को शर्करा में तोड़ देता है ।

3 . **लाइपेजः-** यह पित्त द्वारा पायसीकृत (Emalsified) वसा को तोड़कर ग्लिसरोल में बदल देता है

Trick- अग्नाशय में इंजाइम (पूर्ण पाचन रस):- LAT (L = लाइपेज, A = एमाइलेज, T- ट्रिप्सीन)

b. जेजुनम (Jejunum) :- ड्यूडीनम और इलियम के बीच के भाग को जिजुनम कहते हैं यह भोजन आने के लिए जगह देता है

c. इलियम (ileum):- इलियम यह छोटी आंत का औतम भाग होता है । यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है । यहाँ से कई प्रकार के आंत रस (Instestinal Juice) निकलता है , जो भोजन को पूर्णतः पचा देता है इलियम के आंतरिक आस्तर पर अनेक अँगुली जैसी रचना पायी जाती है जिसे दीर्घरोम (Villi) कहते हैं । दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है। ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रूधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग उर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है।

NOTE:-

- भोजन के तुरन्त बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह इंजाइम को पतला कर देता जिससे पाचन नहीं हो पाता है
- भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है जिस कारण नींद आने लगता है ।

(5) बड़ी आंत / बृहद्रांत्र (Large Intestine):- बिना पचा भोजन क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में भेज दिया जाता है जहाँ जल का अवशोषण (absorb) होता हैं। चूँकि बृहदांत्र (Large intenstine) में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है तथा कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है।

(6) गुदा द्वार (Anus):- बृहदांत्र में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ (rest material) गुदा (Anus) द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस बर्ज्य पदार्थ (waste materials) का बहि:क्षेपण (exit) गुदा अवरोधिनी (anal sphincter) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

notesstreet.in

2. श्वसन (Respiration) :- जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO_2 , H_2O तथा ऊर्जा (उष्मा) निकलती है । यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह साँस नहीं लेता है ।

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{ऊर्जा (उष्मा)}$$

श्वसन दो तरह का होता है

(A) श्वसन / बाह्य श्वसन (External respiration)

(B) कोशकीय श्वसन / आंतरिक श्वसन (Cellular respiration)

(A) श्वसन / बाह्य श्वसन (External respiration) :- प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों (O_2 एवं CO_2) के आदान-प्रदान अर्थात् ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना **बाह्य श्वसन** कहलाता है चूंकि इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्फुस (Lungs) में सम्पन्न होती है।

श्वासोच्छवास (Breathing) :- साँस अन्दर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छवास कहते हैं । श्वासोच्छवास दो प्रकार का होता है

श्वासोच्छवास

निश्वसन (Inspiration)

साँस अन्दर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, निश्वसन में हम निम्नलिखित गैस अन्दर लेते हैं ।

$O_2 \rightarrow 21\%$

$N_2 \rightarrow 78\%$

$CO_2 \rightarrow 0.03\%$

निःश्वसन (Expiration)

जब हम साँस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं । जितनी मात्रा में हम साँस अन्दर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम साँस बाहर छोड़ते हैं । किन्तु गैसों का अनुपात बदल जाता है । नि : श्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती

$O_2 \rightarrow 17\%$

$N_2 \rightarrow 78\%$

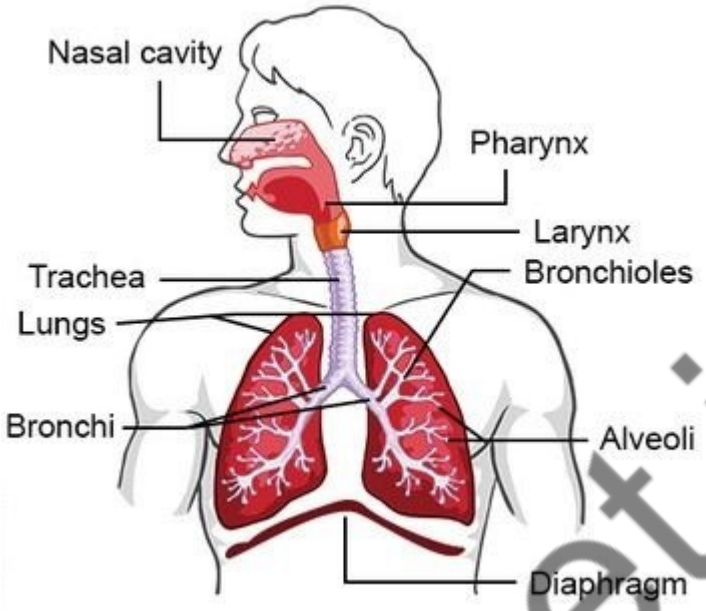
$CO_2 \rightarrow 4.6\%$

मानव का श्वसन मार्गः - मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है । श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं :

1. नाशा छिद्र / नासिका छिद्र
2 . नाशा कपाट
3. ग्रसनी (Pharynx)
4. स्वरतंत्र (Larynx)

notesstreet.in

5. श्वासनली(Trachea)
6. फेफड़ा (Lungs)
7. वायुकोष्ठक (Alveoli)



1. नाशा छिद्र / नासिका छिद्र (Nasal Cavity) :- नाशा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है, नाशा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं, जो धूल के कण तथा सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है।

2 . नाशा कपाट :- नाशा कपाट यह नाक का पिछला भाग है । इसमें चिपचिपा पदार्थ (म्यूकस) पाया जाता है । नाशा कपाट के पास Olfactory lobe पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है

3. ग्रसनी (Pharynx) :- वायु नासिका-छिद्रों से ग्रसनी में आती है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं ।

4. स्वरतंत्र (Larynx):- यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है । यह आवाज निकालने में सहायक है अतः इसे Voice box भी कहते हैं ।

NOTE :- Larynx पर एक कपाट पाया जाता है जिसे इपिग्लोटिस (epiglottis) कहते हैं । जब हम कुछ निगलते हैं तो epiglottis बंद हो जाता है और भोजन को श्वासनली में जाने से रोकती है। जब कभी Epiglottis खुला रह जाता है तो भोजन श्वासनली में चला जाता है जिससे हमें हिचकी आने लगती है । Epiglottis का नियंत्रण मेड्यूला आब्लागांटा करता है ।

5. श्वासनली (Trachea):- जो गले में स्थित स्वरतंत्र (लैरिंक्स) को फेफड़ों से जोड़ती है इसके द्वारा वायु फेफड़े के अन्दर तक जाता है । ट्रेकिया के चारो ओर घुमाउदार नरम हड्डी का सुरक्षा परत होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं । ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखा में बँट जाती है जिसे **ब्रोंकाई** कहते हैं । आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है । जिसे **ब्रोंकिओलेस** कहते हैं ।

notesstreet.in

6. फेफड़ा (Lungs) :- यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है जिसका आधार डायाफ्राम पर टिका रहता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है । इसकी संख्या दो होती है । फेफड़ा **प्लयूरल झिल्ली** द्वारा ढका होता है । फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं । फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धीकरण कहते हैं अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है ।

7. वायुकोष्ठक (Alveoli) :- Bronchioles के सिरे पर गोल संरचना पायी जाती है जिसे वायुकोष्ठक कहते हैं । वायुकोष्ठक गैसों के विनिमय (Exchange) का कार्य करता है , वायुकोष्ठक में रक्त कोशिकायें आती है तथा रक्त के अन्दर हिमोग्लोबिन (Hb) होता है जो वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण कर कोशिकाओं में पहुंचाता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप CO_2 निकलता है ।और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। Hb , CO_2 को बांध लेता है और पुन : वायुकोष्ठक तक वापस आता है । जब हम सांस छोड़ते (नि : श्वसन) है तो वायुकोष्ठक से CO_2 , बाहर निकल जाता है । यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं ।

NOTE:-

- जब वायुकोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बिमारी को **निमोनिया** कहते हैं ।
- **TV** नामक रोग में वायुकोष्ठक में छेद हो जाता है
- जब वायुकोष्ठक पर बलगम जम जाता है तो उसे **दमा** रोग कहते हैं

(B) कोशकीय श्वसन / आंतरिक श्वसन (Cellular respiration):- कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट (भोजन से प्राप्त) के आक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं।इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को ATP नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं।

कोशकीय श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है:

(a) अवायवीय शवसन (Anaerobic Respiration)

(b) वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration)

(a) अवायवीय शवसन (Anaerobic Respiration):- यह कोशिका द्रव (Cytoplasm) में होता है । ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। बीज का अंकुरण, जीवाणु तथ यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है । इसमें ग्लूकोज (छ: कार्बन परमाणु) का विघटन पायरूवेट अम्ल (तीन कार्बन परमाणु) में होता है। जिसके फलस्वरूप **2ATP** का निर्माण होता है आगे चलकर पायरूवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा ईथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है

(b) वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration):- यह माइट्रोकोण्ड्रिया में होता है । ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है इसमें पायरूवेट अम्ल पूर्ण अपघटन (टूटना) होकर कार्बन डायऑक्साइड तथा जल बनाता है। तथा इस अपघटन से कुल **36 ATP** बनते हैं

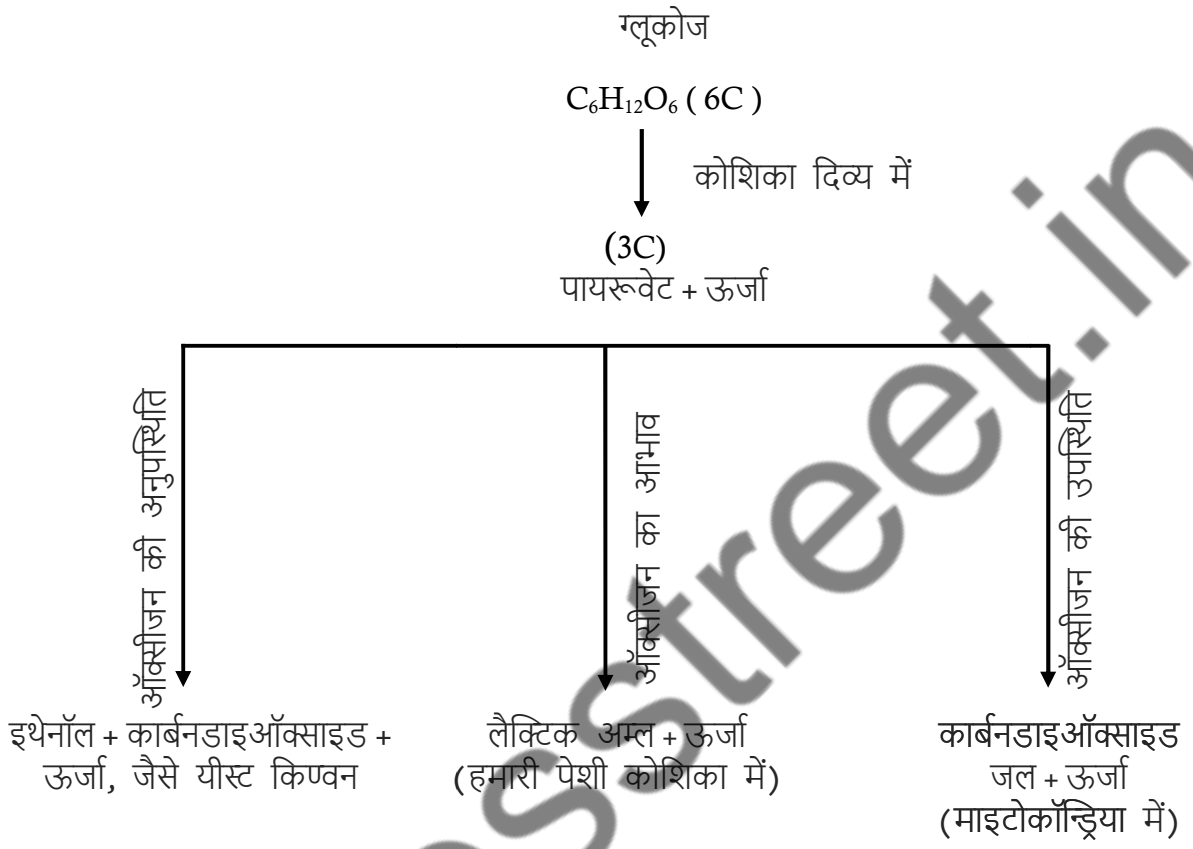
NOTE :-

- आंतरिक श्वसन (कोशिकीय श्वसन) के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं । फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं । जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं । हमारे शरीर में होने वाला श्वसन, वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration) है।
- ATP (Adenosine Triphospate) का अर्थ एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एक विशिष्ट योगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एंव संग्राहक है.

notesstreet.in

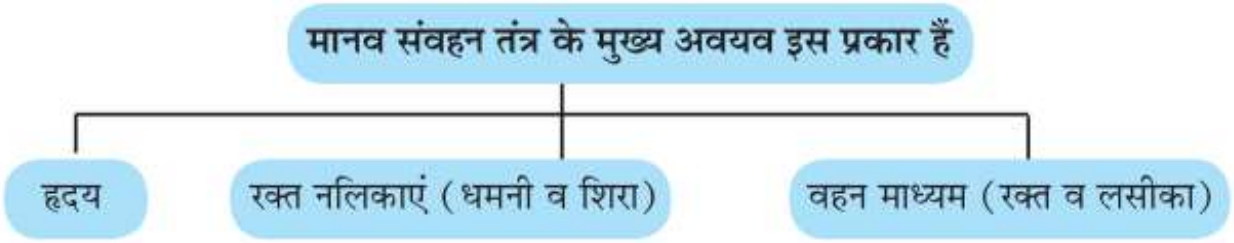
- कभी कभी अधिक भाग दौड़ या दौड़ने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में **ऑक्सीजन** का आभाव हो जाता है। इस स्थिति में उर्जा **प्राप्ति** के लिये पायरूवेट अम्ल का विखंडन **ऑक्सीजन** की अनुपस्थिति में होता है, तथा कार्बन **डाइऑक्साइड** के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में दर्द या **क्रैंप** होने लगता है। आराम करने या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल विघटित होकर ईथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पेशियों में होनेवाले दर्द या ऐंठन खत्म हो जाता है, तथा आराम मिलता है।

भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज विखंडन



संवहन / परिवहन (Transportation) :- जीवों में **उपापचयी क्रियाओं** के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थों (पोषक तत्त्व, O_2) को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुचाने एवमं हानिकारक पदार्थों (CO2)को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुचाने की क्रिया को परिवहन कहते है, हमारे शरीर में परिवहन का काम जो करते है उसे संवहन तंत्र कहते है

उपापचयी क्रिया :- हमारे शरीर में भोजन (कार्बोहाइड्रेट) का टूट कर उर्जा में परिवर्तित होना **उपापचयी** (मेटाबॉजिल्म) कहलाता है।



notesstreet.in

हृदय (Heart) :- मानव हृदय एक पम्प की तरह होता है जो सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है । हृदय हृदयक पेशियों का बना होता है । यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है । इसका भार लगभग 300 gm होता है । हृदय का आकार शंकुकार होता है । यह वक्षगुहा में हल्का बायी ओर होता है ।

हृदय के भाग :- मनुष्य का हृदय (Heart) चार भागों में बँटा रहता है। जिसे हृदय कोष्टक (Heart Chamber) कहते है

हृदय कोष्टक (Heart Chamber) : - हृदय के अन्दर पाये जानेवाले गुहा (खाली स्थान) को चेम्बर कहते हैं , मानव हृदय चार चेम्बर वाला होता है ।

अलिंद (Atrium / Auricle) : - यह हृदय का ऊपरी भाग होता है । शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है । यह दो प्रकार का होता है

(a) दायाँ अलिंद (Right Atrium) :- हृदय के दायें भाग के ऊपरी कोष्टक को दायाँ अलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से विऑक्सीजनीत रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त (blood + CO_2) महाशिरा के द्वारा लाया जाता है।

(b) बायाँ अलिन्द (Left Atrium) :- हृदय के बायें भाग में ऊपरि कोष्टक को बायाँ अलिन्द कहा जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त (blood + O_2) हृदय के बायाँ अलिन्द में आता है।

निलय (Ventricle) : - यह हृदय का निचला भाग होता है । यह रक्त को पम्प करता है । जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है । यह भी दो प्रकार का होता है

(a) दायाँ निलय (Right Ventricle) :- हृदय के दायें भाग के निचले कोष्टक को दायाँ निलय कहा जाता है। दायाँ अलिंद से विऑक्सीजनित रक्त (blood + CO_2) दायाँ अलिंद से दायाँ निलय में गिरता है दायें निलय से विऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजनीकृत (blood + O_2) करने के लिए फेफड़े में भेजा जाता है।

(b) बायाँ निलय (Right Ventricle) :- हृदय के बायें भाग का निचला कोष्टक बायाँ निलय कहलाता है। बायाँ अलिन्द से ऑक्सीजनीकृत रक्त (blood + CO_2) बायाँ नियल में आता है, तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा यह ऑक्सीजनीकृत रूधिर पूरी शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है।

notesstreet.in

हृदय के अन्दर रक्त का मार्गः- शरीर से विऑक्सीजनीत रक्त (Blood + CO_2) महाशिरा के माध्यम से दायाँ अलिंद में प्रवेश करता है । दायाँ अलिंद इस विऑक्सीजनीत रक्त को दायाँ निलय में छोड़ देता है । दायाँ नलिय इस विऑक्सीजनीत रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज / छोड़ देता है । रक्त फेफड़ा में पहुँचकर ऑक्सीजनीकृत (blood + O_2) हो जाता है । फेफड़ा में यह ऑक्सीजनीकृत रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायाँ आलिंद में प्रवेश करता है । बायें अलिंद इस ऑक्सीजनीकृत रक्त को बायाँ निलय में छोड़ देता है । बायाँ निलय सबसे चौड़ा चेम्बर है यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है ।

NOTE :-

- दाहिना अलिंद तथा दाहिनी निलय के मध्य त्रीवलनीय कपाट (Tricuspid Valve) पाया जाता है ।
- बायां अलिंद तथा बायाँ निलय के मध्य द्विवलनीय कपाट (Bicuspid Valve) पाया जाता है ।
- नसें जाम हो जाती है जिस कारण Heart attack आ जाता है ।
- हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप (Statho - Scope) का प्रयोग किया जाता है ।
- आला के माध्यम से डॉक्टर लव - डब की आवाज सुनता है ।
- एक मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है जबकि क्षुण अवस्था में एक मिनट में 150 बार धड़कता है ।
- एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml blood ही अन्दर जाता है । अत : पूरा 5.5 लीटर blood अन्दर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा ।
- हमारी नाड़ियों की धड़कन गति एक मिनट में 115 से 125 तक होती है ।

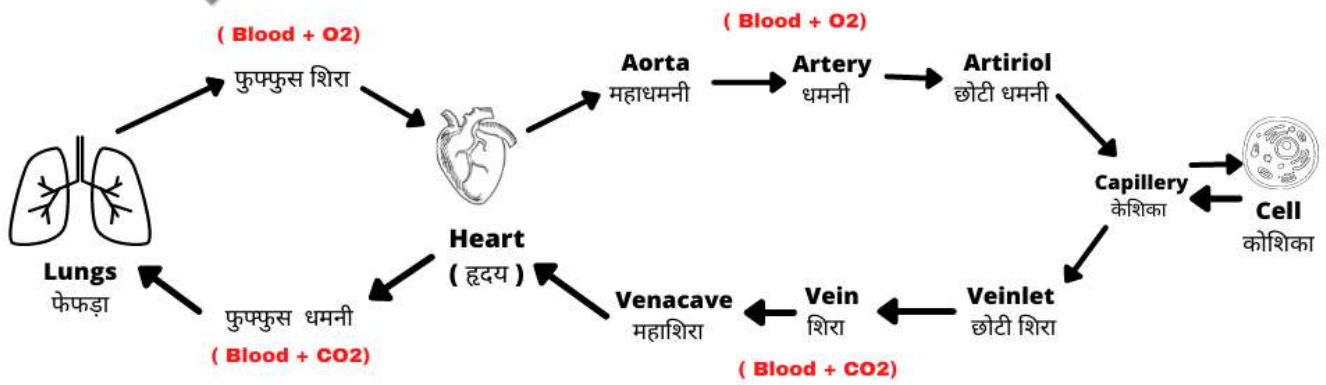
रक्त नलिकाएँ (Blood Vesseles) :- रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्त नलिकाएँ (रक्तवाहिनी) कहे हैं । यह काम धमनी ,शिरा तथा केशिका करता है

धमनी (Artery) : वे रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है धमनी कहलाती है

शिरा (Vein) : वें रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर आती हैं | शिराएँ कहलाती हैं |

केशिका (Capillery) : - वे रक्त नलिकाएँ जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती है | यह एक पतली नस होती है । इसमें ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीत रक्त दोनों मिलते है । केशिका के बाद रक्त कोशिका में प्रवेश करता है , केशिका आँखों में स्पष्ट दिखायी पड़ती है ।

Mind Map



notesstreet.in

धमनी और शिरा में अंतर :

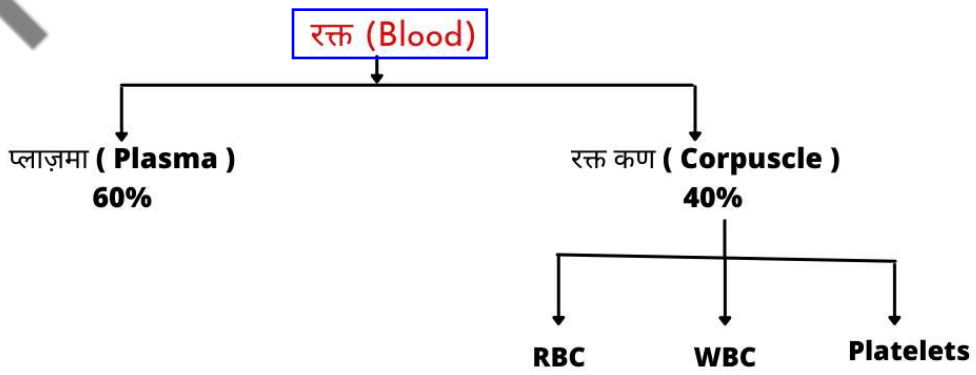
धमनी (Artery) :	शिरा (Vein) :
(1) ह्रदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं |	(1) शरीर के अन्य भागों से रक्त को ह्रदय तक लाने वाले रक्त नलिका को शिरा कहते है |
(2) यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है । इसमें रक्त का speed अधिक होते है	(2) यह शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है । इसमें रक्त का Speed कम होता है ।
(3) 2. इसका रंग लाल होता है ।	(3) इसका रंग हल्का नीला होता है ।
(4) इसमें रक्तदाब ऊँच होता है | इसलिए इसकी दीवारें मोटा होता है ।	(4) इसमें रक्त दाब कम होता है | इसलिए इसकी दीवारें पतली होती है ।
(5) इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त (**blood + O_2**) प्रवाहित होता है | अपवाद - फुफ्फुस धमनी (अशुद्ध रक्त)	(5) सामान्यत: शिराओं में CO2 रक्त प्रवाहित होता है | अपवाद - फुफ्फुस शिरा (शुद्ध रक्त)

वहन माध्यम :-

रक्त कोशिकाएँ (Blood Cells) : रक्त एक शारीरिक तरल (द्रव) है जो रक्त वाहिनियों के अन्दर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा, लाल रंग का द्रव्य, एक जीवित संयोजी ऊतक है। यह प्लाज़्मा और रक्त कणों से मिल कर बनता है। इसका pH मान 7.4 होता है अर्थात् रक्त क्षारीय होता है ।

रक्त का कार्य :-

- रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है ।
- रक्त हार्मोन ,CO_2 , तथा O_2 , का परिवहन करता है ।
- रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है ।
- रक्त तापमान को नियंत्रित करता है । मलेरिया बुखार में Spleen प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है ।



notesstreet.in

रक्त प्लाज्मा :- यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है इसका 90 % भाग जल होता है और 10 % भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं । प्लाज्मा में पाये जाने वाला प्रोटीन फ्राइब्रिनोजेन तथा प्रोथॉम्बिन होता है । यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने (जमाने) में मदद करते , जब रक्त प्लाज्मा में से फ्राइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है । सेरम हल्के पीले रंग का होता है , बीमारियों की जाँच सेरम से की जाती है ।

रक्त कण (Corpuscle):- यह रक्त का कणिकीय भाग होता है । इसे तीन भागों में बांट सकते हैं ।

1. **लाल रक्त कोशिका (R.B.C) :**
2. **श्वेत रक्त कोशिका (W.B.C) :**
3. **प्लेटलेट्स (बिम्बाणु) :**

1. लाल रक्त कोशिका (R.B.C - Real Blood Corpuscle) : -

- लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं । रक्त कण का प्रमुख कोशिका है। और संख्या में सबसे बड़ी
- RBC में केन्द्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ।
- RBC का जीवन काल 120 दिन होता है ।
- इसका निर्माण अस्थिमज्जा (bone marrow) में होता हैं ।
- RBC, प्लीहा (Spleen) तथा यकृत में जाकर नष्ट होते हैं । प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता हैं
- RBC का आकार गोल होता है । RBC का मुख्य कार्य O_2 तथा CO_2 का परिवहन करता है ।
- RBC में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन (Hb) के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है । हीमोग्लोबिन में लोहा (Iron) पाया जाता है ।

NOTE :- हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है ।

2 . श्वेत रक्त कोशिका (W.B.C. - White Blood Corpuscle) :-

- श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं ।
- इनमें केन्द्रक होता है । इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है । जिस कारण यह सफेद रंग की दिखती है ।
- WBC का आकार अनियमित होता है । WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है
- इसका जीवनकाल 4 दिन होता है ।
- WBC हमें संक्रमण (विमारी) से बचाता है अर्थात् रोगों से हमारी रक्षा करता इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है।
- ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है।

3. प्लेटलेट्स (बिम्बाणु) : -

- Plate lets (बिम्बाणु) इसे थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं ।
- यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है अर्थात् यह रक्त के बहाव को रोकता है ।
- यह रंगहीन होता है । इसका जीवनकाल 10 दिन होता है ।
- डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है ।
- यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है

लासिका (Lymph) :- जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग (रक्त रस) कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। बाहर निकला हुआ यही रक्त रस लसीका (Lymph) कहलाता है। लासिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है । यह घाव भरने का कार्य करती है ।

notesstreet.in

रक्तदाब (Blood Pressure) : रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते है |

रक्तदाब दो प्रकार के होते है :

(1) प्रकुंचन दाब (Systolic Pressure) : धमनी के अन्दर रक्त का दाब जब निलय संकुचित (सिकुड़ता) होता है तो उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं |

(2) अनुशिथिलन दाब (Diastolic Pressure) : निलय अनुशिथिलन (फैलता) के दौरान धमनी के अन्दर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं |

$$B.P = \frac{\text{Systolic Pressure}}{\text{Diastolic Pressure}}$$

एक समान्य मनुष्य का रक्तचाप(**B . P**) = $\frac{80}{120}$ होता है |

NOTE:- रक्तचाप मापने वाला यन्त्र : **स्फैग्नोमोमैनोमीटर**

पादप में वहन

जाइलम : पादप तंत्र का एक अवयव है , जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है

फ्लोएम:- पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है ।

उत्सर्जन (Excretion) :- वह जैव प्रकम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है , उत्सर्जन कहलाता है । एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं ।

मानव में उत्सर्जन (Excretion in Human) :

उत्सर्जन (Excretion):- शरीर से अपशिष्ट पदार्थ (खराब पदार्थ) को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं । वैसे अंग जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं ?

मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग :

1 . फेफड़ा - फेफड़ा CO_2 , तथा वाष्पीशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है ।

2 . बड़ी आंत - अपच भोजन (मल) का उत्सर्जन करता है ।

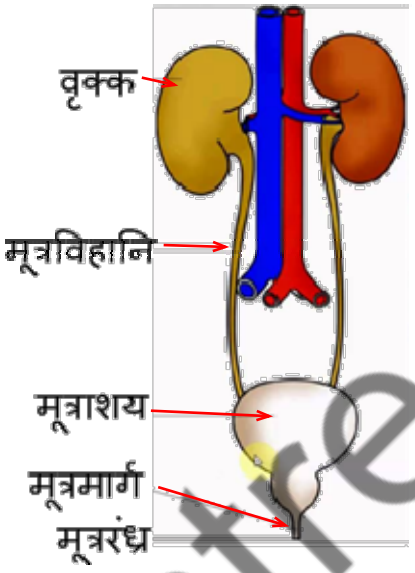
3 . यकृत - अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे- कम खतराक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है ।

4 . त्वचा - त्वचा पसीना तथा सीबम (पदार्थ) का उत्सर्जन करता है ।

5 . वृक्क –

notesstreet.in

- यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है ।
- इसकी संख्या दो होती है ।
- इसका आकार सेम के बीज के समान होता है ।
- प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 gm होता है ।
- वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती हैवृक्क की इकाई को नेफ्रोन कहते हैं ।
- वृक्क रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ (मूत्र) को निकालता है ,मूत्र में यूरिया , अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है जो खतराक पदार्थ होता है , मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्रशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता है |
- वृक्क में रक्त को छाना जाता है इस क्रिया को Dialysis कहते हैं ।



notesstreet.in

Login now for NCERT SOLUTIONS, NCERT NOTES IN HINDI AND ENGLISH
1 TO 12TH,QUIZZES,BIHAR BOARD STUDY MATERIALS,COMPETITIVE EXAMS.
www.theapexclasses.com Contact : 9955748865/8700026407